ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Программа для ЭВМ «ПВ-Система»

Проектирование и расчёт систем вентиляции и противопожарного водоснабжения рудников и шахт

Документ предоставляется для проведения экспертной проверки в целях включения сведений в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных.

Версия программного обеспечения	2.196.615
Дата сборки	05.10.2026
Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ	№ 2026681414 от 14.07.2026
Правообладатель	Ипатов Сергей Генадьевич, гражданин Российской Федерации, ИНН 026706779625
Дата составления документа	10.10.2026

---

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Назначение

«ПВ-Система» — специализированный программный комплекс класса САПР для проектирования, компьютерного моделирования и инженерного расчёта систем вентиляции и противопожарного водоснабжения подземных горных выработок (шахт и рудников).

Программа обеспечивает решение следующих производственных задач:

- построение и ведение компьютерной модели шахтной вентиляционной сети;
- расчёт распределения воздушных потоков в сети произвольной сложности;
- моделирование аварийных вентиляционных режимов при подземных пожарах и взрывах;
- гидравлический расчёт пожарно-оросительного водоснабжения;
- подготовка расчётных материалов для планов ликвидации аварий (ПЛА);
- оформление и выпуск проектной и отчётной документации.

1.2. Область применения

- проектные и научно-исследовательские организации горного профиля;
- службы аэрологической безопасности и вентиляции горнодобывающих предприятий;

- военизированные горноспасательные части (ВГСЧ);
- разработка и актуализация планов ликвидации аварий;
- воздушно-депрессионные съёмки (ВДС) и адаптация компьютерных моделей вентиляционных сетей.

1.3. Целевые пользователи

Горные инженеры, проектировщики систем вентиляции шахт и рудников, специалисты по промышленной и аэрологической безопасности, работники ВГСЧ.

---

2. ПЕРЕЧЕНЬ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

2.1. Построение и редактирование модели вентиляционной сети

Программа обеспечивает создание графовой модели сети горных выработок:

- построение сети из **узлов** (сопряжения выработок) и **ветвей** (выработки) с трёхмерными координатами X, Y, Z;
- привязка элементов сети к горизонтам и участкам месторождения;
- графический редактор схемы с добавлением, разделением, перемещением и удалением выработок;
- автоматическая и ручная нумерация узлов и ветвей;
- копирование, зеркальное отражение и групповое редактирование фрагментов сети;
- нанесение текстовых блоков, условных обозначений и пояснительных надписей;
- отмена и повтор выполненных действий.

Поддерживаемые формы поперечного сечения выработок:

Форма сечения	Задаваемые параметры
Круглое	Диаметр
Прямоугольное	Ширина, высота
Трапецеидальное	Нижнее основание, верхнее основание, высота
Арочное (сводчатое)	Ширина, высота прямой части, стрела свода
Произвольное	Площадь сечения и периметр задаются непосредственно

Для каждой формы автоматически вычисляются площадь поперечного сечения S, периметр P и гидравлический диаметр Dh = 4S/P.

2.2. Расчёт аэродинамического сопротивления выработок

Реализованы четыре независимых способа определения аэродинамического сопротивления:

Способ 1. По коэффициенту аэродинамического сопротивления (формула Аткинсона):

```
R = α · P · L / S³
```

где α — коэффициент аэродинамического сопротивления, 10^{-4} Н·с²/м⁴; P — периметр, м; L — длина выработки, м; S — площадь сечения, м².

Способ 2. По типу крепи и состоянию поверхности — с использованием встроенного справочника, содержащего 11 типов поверхностей выработок:

Тип поверхности выработки	**α, ×10^{-4}**
Воздухоподающая выработка без неровностей	9
Ствол с тюбинговой крепью	15
Бетонная крепь гладкая	18
Незакреплённая ровная порода	30
Бетонная крепь с неровностями до 50 мм	36
Ствол со скиповым подъёмом	50
Анкерная крепь	55
Металлическая арочная крепь	65
Незакреплённая выработка, рваный контур	100
Деревянная рамная крепь	110
Очистной забой (лава)	200

Способ 3. По эквивалентной шероховатости (вспомогательный) — сопротивление трения по формуле Дарси–Вейсбаха, коэффициент гидравлического трения λ — по эмпирической формуле А. Д. Альтшуля для турбулентного течения в каналах с шероховатыми стенками:

```
R = λ · ρ · L · P / (8 · S³),   λ = 0,11 · (Δ/Dh + 68/Re)^0,25
```

где ρ — плотность воздуха, кг/м³; Δ — эквивалентная шероховатость, м; Dh = 4S/P — гидравлический диаметр, м; Re — число Рейнольдса.

Формула Альтшуля получена для трубопроводов и применяется в программе как справочный способ — для выработок с гладкой поверхностью и каналов, близких по условиям к трубам. Для горных выработок с крепью основными являются способы 1 и 2 (коэффициент α по нормативным таблицам); по умолчанию выработкам назначается способ 2.

Способ 4. Непосредственный ввод значения сопротивления инженером по данным воздушно-депрессионной съёмки.

Расчёт вентиляционных трубопроводов:

$$R = 6{,}48 \cdot \alpha \cdot L / D^5$$

Встроен справочник коэффициентов сопротивления трубопроводов, содержащий 7 позиций: стальные трубы (новые, с лёгкой, умеренной и сильной коррозией), гибкие вентиляционные рукава (гладкие новые, стандартные, бывшие в употреблении с повреждениями).

Дополнительно вычисляются: скорость воздуха $V = Q/S$, число Рейнольдса, депрессия $\Delta P = R \cdot Q \cdot |Q|$, мощность воздушного потока.

2.3. Расчёт воздухораспределения в вентиляционной сети

Основная расчётная функция программы — определение расходов воздуха и депрессий во всех ветвях сети на основе законов Кирхгофа (баланс расходов в узлах, баланс депрессий в независимых контурах).

Реализованные методы решения:

- **метод Хэрди-Кросса (метод контурных расходов)** — итерационное решение по независимым контурам с последовательными приближениями;
- **метод контурных расходов с адаптивным демпфированием** — для сетей повышенной сложности и трудной сходимости.

Параметры расчёта:

- невязка сходимости по расходу — настраиваемая, по умолчанию 0,01 м³/с;
- контроль невязки по депрессии;
- максимальное число итераций — до 5000;
- коэффициент демпфирования — настраиваемый.

Учитываемые факторы:

- напорные характеристики вентиляторов;
- **естественная тяга** — расчёт по разности плотностей воздуха с учётом высотных отметок узлов: $h = \rho \cdot g \cdot (z_1 - z_2)$, плотность воздуха определяется по температуре, влажности и барометрическому давлению;
- **геотермический градиент** (изменение температуры пород по глубине, °С на 100 м);
- тепловая депрессия при аварийных режимах;
- минимальный расход в тупиковых выработках (диффузионное проветривание).

Результаты расчёта:

- расход воздуха, скорость и депрессия по каждой ветви;
- абсолютное давление в каждом узле;
- число независимых контуров сети;

- достигнутые невязки по расходу и давлению, число выполненных итераций;
- **диагностика модели**: разрывы топологии сети, дисбаланс расходов в узлах, работа вентилятора за пределами паспортной характеристики;
- журнал расчёта.

2.4. Каталог вентиляторов и определение рабочей точки

Встроенный справочник вентиляторов главного, вспомогательного и местного проветривания. Напорная и энергетическая характеристики задаются полиномиальной аппроксимацией:

$$H(Q) = h_0 + h_1 \cdot Q + h_2 \cdot Q^2 \qquad \eta(Q) = e_0 + e_1 \cdot Q + e_2 \cdot Q^2$$

Каталог содержит характеристики вентиляторов отечественного производства, в том числе центробежных ВЦ-15, ВЦ-25, ВЦД-31,5, ВЦД-31,5М2, ВЦД-32, ВЦД-47У и осевых ВО-18/12АВР, ВОД-16АВ, ВОД-21, ВОД-30, ВОД-40. Каталог допускает пополнение характеристиками произвольных вентиляторов по паспортным данным.

Учитываемые режимы и параметры:

- угол установки лопаток рабочего колеса (для регулируемых машин — до 7 характеристик на вентилятор);
- частота вращения рабочего колеса с пересчётом характеристики;
- реверсивный режим проветривания;
- параллельная работа вентиляторов (суммирование расходов при равной депрессии);
- последовательная работа вентиляторов (суммирование депрессий при равном расходе).

Определение рабочей точки выполняется как пересечение напорной характеристики вентилятора с характеристикой сети; вычисляются коэффициент полезного действия и потребляемая мощность, контролируется выход режима за границы паспортной области.

2.5. Моделирование аварийных режимов при подземном пожаре

- задание очага пожара в произвольной выработке сети;
- расчёт мощности тепловыделения и температуры продуктов горения;
- расчёт **тепловой депрессии пожара** и её влияния на воздухораспределение;
- оценка риска **опрокидывания вентиляционной струи** в наклонных и вертикальных выработках;
- расчёт остывания продуктов горения по длине выработки с учётом теплообмена с породным массивом;
- расчёт распространения оксида углерода (CO), диоксида углерода (CO_2) и дыма по ветвям сети вниз по потоку;

- определение зон задымления и расчёт **дальности видимости** по закону Бугера ($L = 3/\mu$);
- расчёт продолжительности выгорания горючей массы;
- тепловая депрессия пожара рассчитывается по единой нормативной методике («Норматив (4.5)»);
- для пожара самоходной техники массы резины, дизельного топлива и масла подставляются из справочника транспорта;
- анимация распространения дыма по сети во времени (шкала 60–600 мин);
- оценка зоны поражения и возможности выхода людей с учётом рабочих мест, выходов и камер-убежищ;
- автоматический подбор вентиляционного режима при пожаре: перебор реверса и остановки вентиляторов, положения дверей с проверкой каждого варианта полным расчётом.

Проверка устойчивости вентиляционных режимов при пожаре. Выработки отбираются по углу наклона и длине и разделяются на четыре группы (наклонные и вертикальные, с нисходящим и восходящим проветриванием). Для каждой рассчитывается степень устойчивости (более 1 — устойчиво; 0,3–1 — неустойчиво; менее 0,3 — весьма неустойчиво) и, при необходимости, сопротивление перемычки, восстанавливающее устойчивость. Проверяется факт опрокидывания струи полным расчётом. Результат формируется **актом проверки устойчивости** в формате Microsoft Excel: титульный лист «УТВЕРЖДАЮ» с составом комиссии, таблицы № 1–4 по группам выработок, таблица мероприятий, выводы; оформление для печати на листах А4.

Справочник горючих материалов содержит характеристики семи типов пожарной нагрузки, характерных для подземных условий: горное оборудование и техника, кабельная продукция, конвейерная лента, деревянная крепь, горюче-смазочные материалы, уголь, а также позицию с произвольно задаваемыми параметрами. Для каждого материала заданы: удельные выходы CO, CO_2 и дыма, низшая теплота сгорания, линейная скорость распространения горения, удельная скорость выгорания.

2.6. Расчёт параметров взрыва

Взрыв газа и угольной пыли — по Методике ВГСЧ (приложение 12 к Уставу ВГСЧ):

- источники: метан, водород, пропан, ацетилен (объём смеси, концентрация), угольная пыль (объём облака, концентрация);
- вид взрыва: детонация, дефлаграция с пылью и без пыли;
- зона загазования, зона продуктов взрыва, затухание ударной волны по выработкам: $\Delta Px = \Delta Pн \cdot exp(-П \cdot x \cdot Кз/F)$, коэффициенты затекания в сопряжениях и на поворотах;
- контроль пределов взрываемости смеси.

Взрыв заряда ВВ — по ФНП № 494, пп. 816–822:

- ВВ: ТНТ, аммонит 6ЖВ, гранулит АС-8, игданит, ANFO, эмульсионные, произвольное;
- давление по формуле (22) с коэффициентом шероховатости β каждой выработки по виду крепи (прил. 29), местные сопротивления (прил. 30), суммарное сечение выработок у заряда, повышающий коэффициент для пород IX группы крепости и выше.

Общее:

- распространение ударной волны по выработкам сети (а не по прямой); задержка волны устоявшими перемычками;
- тротиловый эквивалент, давление и импульс в эпицентре, скорость фронта, радиусы зон поражения (летальная — свыше 100 кПа, безопасная — менее 10 кПа);
- анимация движения ударной волны, окраска схемы по давлению во фронте;
- **давление разрушения перемычек** по прил. 28 ФНП № 494 и диаграмма нагружения каждой перемычки во времени;
- расчёт толщины **взрывоустойчивой изолирующей перемычки** (РБ № 343, пп. 25–27) с выгрузкой акта в Excel;
- протокол расчёта в Excel.

2.7. Гидравлический расчёт противопожарного водоснабжения

- построение модели водопроводной сети рудника (трубопроводы, арматура, потребители);
- гидравлический расчёт по формуле Дарси-Вейсбаха с определением потерь напора;
- расчёт расходов и давлений в узлах и участках сети;
- моделирование работы насосного оборудования, регуляторов давления и запорной арматуры;
- расчёт водопотребителей: пожарных стволов, оросителей, распылителей, пеногенераторов;
- проверка обеспеченности требуемых расходов и напоров в точках водоразбора;
- расчёт стальных и чугунных труб в эксплуатации по формуле Шевелёва (λ = 0,021/d^0,3);
- пакетная проверка всех точек водоразбора по нормативам (минимальный и максимальный напор, расход через ствол, запас воды, скорость воды) с актом и разбором причин несоответствия.

2.8. Расчёт маршрутов горноспасательных отделений и позиций ПЛА

- расстановка **позиций плана ликвидации аварий** на схеме сети;
- расчёт оптимальных маршрутов передвижения отделений ВГСЧ по алгоритму Дейкстры;
- учёт нормативных скоростей передвижения в зависимости от угла наклона выработки;
- учёт задымления и снижения видимости на участках маршрута;

- расчёт расхода кислорода дыхательных аппаратов и контроль времени защитного действия;
- формирование данных для оперативной части плана ликвидации аварий;
- расчёт времени выхода горнорабочих;
- **маршруты профилактического обследования** выработок с расчётом длины и времени обхода по РД 15-11-2007 или ФНиП № 467, выводом на лист чертежа и выгрузкой в Excel.

2.8.1. Расчёт количества воздуха по забоям (ФНиП № 505)

- расчёт потребности каждого забоя по четырём факторам: числу людей, газам взрывных работ (формула Воронина), дизельной технике, минимальной скорости воздуха; в зачёт принимается наибольшее значение;
- коэффициенты запаса и утечек на уровне забоя, участка и рудника;
- сопоставление потребности с фактическим расходом из расчёта сети, вердикт по каждому забою, итоги по участкам и руднику, отчёт в Excel.

2.8.2. Проветривание тупиковых забоев

- построение вентиляционного става из гибких рукавов по маршруту от вентилятора местного проветривания до забоя;
- расчёт утечек по паспорту рукава, по нормативной формуле или по таблицам KolaVent Flex;
- расход воздуха в забое с учётом рабочей точки вентилятора, давление в ставе, контроль паспортного предела рукава;
- определение предельной длины става и её ограничивающего фактора, график расхода в забое от длины става.

2.8.3. Анализ вентиляционной сети и воздушно-депрессионная съёмка

- депрессиограмма главного вентиляционного маршрута (автоматический и ручной выбор маршрута, подсветка перемычек, из-за которых маршрут проходит в обход);
- обработка данных воздушно-депрессионной съёмки, расчёт эквивалентного отверстия рудника и категории трудности проветривания;
- **расчёт вентиляционного канала главной вентиляторной установки**: автоматическое построение маршрута канала до сопряжения с вертикальным стволом, определение номинальной точки вентилятора (по максимуму КПД), рекомендуемого сечения канала по допустимым потерям давления, проверка рабочей точки на устойчивость и экономичность, расчёт годовых затрат электроэнергии на потери в канале и экономии при рекомендуемом сечении;
- оценка взрывоопасности рудничной атмосферы по составу пробы газов (прил. № 11 к ФНП, приказ Ростехнадзора № 520);
- сравнение двух вариантов схемы с перечнем добавленных, удалённых и изменённых элементов;
- проверка модели на дефекты: изолированные узлы и фрагменты, ветви нулевой длины, отсутствие поверхностного узла, перемычки без заданных параметров.

2.9. Визуализация вентиляционной схемы

- отображение схемы в видах **«План»**, **«Фронт»**, **«Профиль»** и в трёхмерном представлении с произвольным поворотом и наклоном;
- масштабирование и панорамирование, раздельное масштабирование по осям XY и Z;
- цветовая раскраска сети по расходу воздуха, скорости, депрессии, направлению движения, горизонтам;
- отображение направлений движения воздуха и числовых параметров непосредственно на ветвях схемы;
- управление видимостью слоёв: узлы, ветви, водопровод, позиции ПЛА, подписи;
- панель свойств выбранного объекта с редактированием параметров;
- панель информации с настраиваемым набором отображаемых величин.

2.10. Импорт и экспорт данных

Импорт исходных данных:

- проекты ПО «АэроСеть» (`.erp`) целиком: выработки, сечения, горизонты, вентиляторы с подбором модели по названию и учётом способа установки, вентиляционные сооружения с суммированием сопротивлений, позиции ПЛА; автоматическое определение единиц сопротивления;
- схемы ПО «Вентиляция 2.0» (`.cdf3`) и модели Ventsim (`.vsm`);
- таблицы CSV из «АэроСети», «Вентиляции 2.0», Ventsim;
- маркшейдерские чертежи DXF с выбором слоёв (чертежи DWG — после сохранения в DXF средствами САПР);
- обменные форматы XML и TXT.

Экспорт результатов расчёта и оформление документации:

- проекты ПО «АэроСеть» (`.erp`), схемы «Вентиляции 2.0» (`.cdf3`), водоснабжение для «Вентиляции 2.0» (`.hdr`), CSV;
- электронные таблицы Microsoft Excel (`.xlsx`) по шаблонам столбцов, акты и протоколы расчётов;
- документы PDF (растровые и векторные), векторная графика SVG, растровые PNG (до 600 dpi), JPG, BMP, TIFF;
- вывод на печать форматами A4–A0 с рамкой, штампом, блоками «УТВЕРЖДАЮ», «СОГЛАСОВАНО», «Разработал», легендой условных обозначений;
- выгрузка руководства пользователя в формате Microsoft Word.

Хранение проектов осуществляется в собственном формате файлов с расширением `.vproj` (структурированное представление данных), с регистрацией файловой ассоциации в операционной системе.

2.11. Справочники нормативно-технических данных

Программа содержит встроенные справочники:

- коэффициентов аэродинамического сопротивления по типам крепи и состоянию выработок;
- коэффициентов сопротивления вентиляционных трубопроводов и гибких рукавов;
- напорных характеристик вентиляторов;
- характеристик горючих материалов;
- характеристик взрывчатых веществ;
- нормативных скоростей передвижения горноспасателей;
- норм расхода воздуха (ФНиП № 505);
- типов выработок и вентиляционных сооружений;
- самоходной техники с массами горючих материалов;
- насосов, потребителей и труб противопожарного водоснабжения;
- единиц измерения.

Справочники допускают дополнение и корректировку пользователем.

2.12. Лицензирование и администрирование

- онлайн-активация лицензии с привязкой к рабочему месту;
- автономная (офлайн) активация на основе криптографической электронной подписи для рабочих мест без доступа в сеть Интернет;
- административная панель управления лицензиями;
- личный кабинет организации-клиента: ключи, рабочие места, их состояние, журнал, отвязка компьютера;
- учёт рабочих мест и использования лицензий;
- встроенный механизм проверки и установки обновлений.

---

3. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Показатель	Значение
Размерность рассчитываемой сети	Не ограничена архитектурно; практически проверена работа со схемами, содержащими тысячи ветвей
Максимальное число итераций расчёта	До 5000 (настраивается)
Точность сходимости по расходу	Настраиваемая, по умолчанию 0,01 м³/с
Единицы измерения	Международная система единиц (СИ); поддерживается представление сопротивления в киломюргах

---

4. ЯЗЫК ИНТЕРФЕЙСА

Пользовательский интерфейс, справочная информация, сообщения программы и выпускаемая документация выполнены на **русском языке**.

---

5. ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

Вариант	Описание
Настольное приложение	Устанавливается на рабочее место под управлением ОС Windows 10/11 (64-бит). Содержит локальное расчётное ядро
Веб-приложение	Работает в браузере без установки на рабочее место

Оба варианта используют единый программный код пользовательского интерфейса и единые расчётные алгоритмы, что обеспечивает идентичность результатов расчёта.

---

6. СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ К РОССИЙСКОМУ ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

- программа разработана на территории Российской Федерации;
- исключительное право на программу принадлежит российскому правообладателю;
- в составе программы отсутствуют компоненты, права на которые принадлежат иностранным правообладателям на условиях, ограничивающих её распространение и использование;
- используемые сторонние библиотеки распространяются под открытыми (свободными) лицензиями (MIT, Apache 2.0, BSD, ISC, PostgreSQL License, PSF License, SIL OFL 1.1, GNU LGPL 3.0), используются с соблюдением их условий и не создают лицензионной зависимости от иностранных правообладателей;
- программа не использует иностранные проприетарные платформы, платные иностранные программные сервисы и интерфейсы (картографические, платёжные, аналитические);
- шрифты и графические ресурсы включены в состав дистрибутива, загрузка компонентов с иностранных сетей доставки контента не выполняется;
- хранение данных и серверные вычисления выполняются на инфраструктуре, размещённой на территории Российской Федерации;
- гарантийное обслуживание, техническая поддержка и модернизация осуществляются российским правообладателем на территории Российской Федерации.